Algoritmus Specifikáció

Receptkereső weboldal és mobilalkalmazás

ALGORITMUSSPECIFIKÁCIÓ

Készítették:

Deme Zalán János 13.I

Kocsis Noel Kristóf 13.I

Tóth Kornél 13.I

Tartalom

1. Bejelentkezés (Login) 2
2. Regisztráció (Register) 3
3. Alapanyag választás 3
4. Alapanyag felismerése képfelismeréssel 4

1. Bejelentkezés (Login)

- Cél: Felhasználó azonosítása és token generálása.
- UI Interakció:
    1. Felhasználó a login oldalon látja az email és jelszó mezőket, valamint a Bejelentkezés gombot.
    2. Kitölti a mezőket és rákattint a gombra.
    3. Hiba esetén (üres mező, rossz jelszó) a mezők felett hibaüzenet jelenik meg: „Érvénytelen email vagy jelszó”.
    4. Sikeres bejelentkezés esetén:
    5. A felhasználót átirányítja a kezdőoldalra.
    6. A token tárolódik a frontendben (localStorage / cookie) a további API hívásokhoz.
- Bemenet: email, password
- Kimenet: access_token, token_type
- UI kimenet: hibaüzenet vagy dashboard megjelenítése

- Eljárás:

1. A rendszer ellenőrzi, hogy a Request tartalmazza az email és password mezőket.
2. Ha bármelyik hiányzik → hibaüzenet visszaadása.
3. Kikeresi az adatbázisból (users tábla) az adott email-hez tartozó felhasználót.
4. Ha nincs ilyen user → hibás hitelesítés.
5. Ellenőrzi a jelszó egyezőségét a tárolt hash (passwordHash) és a beérkező jelszó között.
6. Ha nem egyezik → hibás hitelesítés.
7. Ha minden rendben van:

8. Generál egy API tokent a felhasználónak
9. Visszaadja a tokent és a felhasználó azonosító adatait JSON formátumban

2. Regisztráció (Register)

- Cél: Új felhasználó létrehozása.
- UI Interakció:
    1. Felhasználó a regisztrációs oldalon látja a mezőket: név, email, jelszó, szálloda esetén a szállodának az adatait.
    2. Kitöltés után a Regisztráció gombbal küldi el az adatokat.
    3. Hibák:
        - Üres mező → mező mellett piros hibaüzenet
        - Már létező email → „Ez az email már foglalt”
    4. Sikeres regisztráció után:
    5. Megjelenik a „Regisztráció sikeres!” üzenet.
    6. Felhasználót átirányíthatjuk a login oldalra.
- Bemenet: name, email, password
- Kimenet: user objektum, message
- UI kimenet: sikerüzenet + átirányítás loginra

- Eljárás:

1. Ellenőrzi, hogy minden kötelező mező (name, email, password, role) jelen van és valid.
2. Ellenőrzi, hogy az email nem foglalt az adatbázisban.
3. Ha minden valid:
4. A jelszót hash-eli (Hash::make)
5. Létrehoz egy új User rekordot az adatbázisban.
6. Visszaadja az új felhasználó adatait (ID, név, email, role, stb.).

3. Alapanyag választás

- Cél: Felhasználó alapanyagok kiválasztása és receptek ajánlása ezek alapján.
- UI Interakció:

1. A felhasználó az alapanyagválasztó oldalon látja az alapanyagokat (pl. paradicsom, csirkehús, tészta stb.).
2. Kiválasztja a számára elérhető alapanyagokat (több is lehet).
3. Rákattint a „Mutass recepteket” gombra.
4. A rendszer a kiválasztott alapanyagok alapján megjeleníti a megfelelő receptek listáját, képpel és rövid leírással.
5. Ha nincs találat, üzenet jelenik meg: „Nincs recept a kiválasztott alapanyagokkal.”

- Bemenet: kiválasztott alapanyagok (pl. [„paradicsom”, „csirkehús”])
- Kimenet: ajánlott receptek listája
- UI kimenet: receptek megjelenítése vagy hibaüzenet

- Eljárás:

1. A rendszer lekérdezi az adatbázisból azokat a recepteket, amelyek tartalmazzák a kiválasztott alapanyagokat.
2. Ha nincs ilyen recept, hibaüzenetet ad vissza: „Nincs recept a kiválasztott alapanyagokkal.”
3. Ellenkező esetben a találatokat rendezi (pl. népszerűség vagy értékelés alapján).
4. Visszaadja a receptek adatait (név, leírás, kép, hozzávalók, elkészítési idő).

4. Alapanyag felismerése képfelismeréssel

- Cél: A felhasználó által lefotózott alapanyagok felismerése és receptek ajánlása ezek alapján.
- UI Interakció:
    1. A felhasználó a receptoldalon kiválasztja a fényképezés lehetőséget.
    2. Megnyílik a kamera, amellyel lefotózhatja a rendelkezésére álló alapanyagokat.
    3. A fénykép elkészítése után a rendszer elemzi a képet, és felismeri a rajta található alapanyagokat.
    4. A felismert alapanyagok listája megjelenik a felhasználónak.
    5. A felhasználó ellenőrizheti, illetve módosíthatja a felismert alapanyagokat.
    6. A „Receptek ajánlása” gombra kattintva a rendszer megjeleníti a felismert alapanyagok alapján ajánlott recepteket.
    7. Ha a rendszer nem ismer fel alapanyagokat, hibaüzenet jelenik meg: „Nem sikerült alapanyagokat felismerni a képen.”
- Bemenet: feltöltött vagy készített fénykép (képállomány)
- Kimenet: felismert alapanyagok listája, ajánlott receptek listája

- UI kimenet: felismert alapanyagok megjelenítése, majd receptek ajánlása vagy hibaüzenet

- Eljárás:

1. A rendszer fogadja a felhasználó által készített vagy feltöltött képet.
2. A képet továbbítja a képfelismerő rendszernek.
3. A képfelismerő rendszer elemzi a képet, és azonosítja a rajta található alapanyagokat.
4. A rendszer visszakapja a felismert alapanyagok listáját.
5. Ha nem sikerül alapanyagokat felismerni, hibaüzenetet ad vissza.
6. Ellenkező esetben a rendszer a felismert alapanyagok alapján lekérdezi az adatbázisból a megfelelő recepteket.
7. A találatokat rendezi (pl. népszerűség vagy értékelés alapján).
8. Visszaadja az ajánlott receptek adatait (név, leírás, kép, hozzávalók, elkészítési idő).